

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 2

Heinrich Weber

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Das allgemeinste zu der Grundkurve gehörige Integral (2) geht durch Einführung homogener Variabler $z = x_3 : x_4$ in folgende Form über:

$$\int F(x, y, z) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{x_4^2},$$

oder wenn man

$$F(x, y, z) = x_4^2 \frac{F(x_1, x_2, x_3, x_4)}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}$$

setzt, in

$$\int F(x_1, x_2, x_3, x_4) \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1},$$

worin F eine homogene Funktion 0ten Grades ist. Der einfachste Fall ist $F = 1$, und wir betrachten also das Integral erster Gattung:

$$u = \int \frac{x_3 dx_4 - x_4 dx_3}{\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1}. \quad (26)$$

Nun bilden wir nach dem Multiplikationssatze der Determinanten das Produkt $K(x_3 dx_4 - x_4 dx_3)$, also wegen $\varphi = 0, \psi = 0$:

$$\begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 & \varphi_4 \\ \psi_1 & \psi_2 & \psi_3 & \psi_4 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi_3 & \Phi_4 \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi_3 & \Psi_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 & dx_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & 0 & 0 \\ \psi_1 & \psi_2 & 0 & 0 \\ \Phi_1 & \Phi_2 & \Phi & d\Phi \\ \Psi_1 & \Psi_2 & \Psi & d\Psi \end{vmatrix} \\ = (\varphi_1 \psi_2 - \varphi_2 \psi_1)(\Phi d\Psi - \Psi d\Phi),$$

und folglich ergibt sich aus (26) und (23)

$$u = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{K} = \int \frac{\Phi d\Psi - \Psi d\Phi}{\sqrt{f(\Phi, -\Psi)}}. \quad (27)$$

Wendet man hierauf die Transformation des § 5 an, indem man x, y durch $\Phi, -\Psi$ ersetzt, so folgt

$$u = \sqrt{3} \int \frac{f dH - H df}{\sqrt{-(H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3)} f},$$

und wenn man in § 5, (17) $\mu = 3$, also

$$z = -\frac{3H}{4f}$$

setzt:

$$u = 3 \int \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}},$$
$$g_2 = 12 \cdot 9A, \quad g_3 = -4 \cdot 27B.$$

§ 8. Das Jacobische Transformationsprinzip.

Die Jacobische Transformationstheorie stellt sich im allgemeinen die Aufgabe, ein elliptisches Differential durch eine algebraische Substitution auf ein anderes elliptisches Differential zurückzuführen. Indem wir hier die Grundlagen dieser Theorie auseinandersetzen, bedienen wir uns der Darstellung des elliptischen Differentials in homogenen Variablen [§ 1, (4)]:

$$\frac{x dy - y dx}{\sqrt{f(x, y)}}, \quad (1)$$

und substituieren darin für x, y zwei teilerfremde ganze homogene Funktionen gleichen, aber beliebigen Grades n zweier neuer Variablen ξ, η :

$$x = U(\xi, \eta), \quad y = V(\xi, \eta). \quad (2)$$

Aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} nU &= \xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, & dU &= d\xi \frac{\partial U}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial U}{\partial \eta}, \\ nV &= \xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + \eta \frac{\partial V}{\partial \eta}, & dV &= d\xi \frac{\partial V}{\partial \xi} + d\eta \frac{\partial V}{\partial \eta} \end{aligned}$$

folgt sodann

$$U dV - V dU = H(\xi d\eta - \eta d\xi), \quad (3)$$

wenn H die Funktionaldeterminante

$$H = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial V}{\partial \xi} \frac{\partial U}{\partial \eta} \right) \quad (4)$$

bedeutet.

Danach geht das elliptische Differential (1) in das folgende über:

$$H \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{f(U, V)}}. \quad (5)$$

Damit nun dieses Differential wieder die Form eines elliptischen erhält, ist erforderlich, daß von der Funktion $f(U, V)$, deren Grad der $4n$ te ist, sich ein quadratischer Faktor T^2 vom Grade $4n - 4$ absondern lasse, also, wenn $\varphi(\xi, \eta)$ eine Funktion vierten Grades bedeutet, daß

$$f(U, V) = T^2 \varphi(\xi, \eta) \quad (6)$$

werde, wodurch, wenn

$$\frac{T}{H} = M \quad (7)$$

gesetzt wird, das Differential (5) in

$$\frac{1}{M} \frac{\xi d\eta - \eta d\xi}{\sqrt{\varphi(\xi, \eta)}} \quad (8)$$

übergeht.

Es läßt sich nun nachweisen, daß, sobald die Bedingung (6) erfüllt ist, H durch T teilbar, und also, da der Grad beider Funktionen derselbe ist, M eine Konstante wird. Diese Konstante heißt der *Multiplikator* der Transformation.

Bemerken wir nämlich, daß, da $f(x, y)$ keinen quadratischen Faktor enthält, die beiden Funktionen

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler haben, und daß infolgedessen, weil U und V teilerfremd sind, auch

$$\frac{\partial f}{\partial U}, \quad \frac{\partial f}{\partial V}$$

keinen gemeinschaftlichen Teiler (in Beziehung auf ξ, η) haben, so lassen sich zwei Funktionen α, β von ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V}$$

zu einer beliebig gegebenen Funktion T teilerfremd ist. Man kann z. B. α teilerfremd zu T und β durch die in α nicht aufgehenden Teiler von T teilbar, dagegen durch die gemeinschaftlichen Teiler von T und α unteilbar annehmen.

Wenn wir nun die Gleichung (6), die wir als erfüllt voraussetzen, nach ξ, η differenzieren, so folgt:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \xi} &= T X, \\ \frac{\partial f}{\partial U} \frac{\partial U}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial \eta} &= T Y, \end{aligned}$$

und daraus durch Auflösung in bezug auf $\frac{\partial f}{\partial U}, \frac{\partial f}{\partial V}$:

$$H \left(\alpha \frac{\partial f}{\partial U} + \beta \frac{\partial f}{\partial V} \right) = T Z,$$

worin X, Y, Z ganze homogene Funktionen von ξ, η sind. Aus der letzten Gleichung aber schließt man, daß H durch T teilbar sein muß.

Demnach ist unser ganzes Problem enthalten in der Gleichung (6), die nichts anderes besagt, als daß die Funktion 4nten Grades $f(U, V)$, $2n-2$ quadratische Faktoren enthalten soll. Zur Befriedigung der hieraus folgenden $(2n-2)$ Bedingungen hat man die $2n+2$ in U, V enthaltenen Koeffizienten zur Verfügung, so daß vier von diesen unbestimmt bleiben. Dies war vorausszusehen, da für ξ, η beliebige homogene lineare Funktionen von ξ, η eingeführt werden können. Man kann diese vier überzähligen Konstanten dazu verwenden, um das Differential (8) in eine Normalform zu bringen. Da aber die Bedingungsgleichungen für die Koeffizienten von U, V nicht linear sind, so gibt es für einen gegebenen Transformationsgrad mehrere Transformationen.

Wir werden diesem Transformationsproblem später von einer ganz anderen Seite her wieder begegnen und weit tiefer darauf eingehen müssen. Es soll daher auf die Einzelheiten des algebraischen Problems hier nicht näher eingegangen werden; dagegen wollen wir durch zwei Beispiele das Gesagte veranschaulichen.

1. Beispiel.

Es sei $n = 2$; wir setzen:

$$x = U = (\alpha\xi + \beta\eta)^2, \quad y = V = (\gamma\xi + \delta\eta)^2. \quad (9)$$

Wir wählen als Normalform die Weierstraßsche Form

$$\varphi(\xi, \eta) = 4\xi^3\eta - g_2\xi\eta^3 - g_3\eta^4,$$

und haben also nach (6) die Funktion

$$f(U, V) = (\alpha\delta - \beta\gamma)^4(\xi\eta)^2(4\xi^3\eta - g_2\xi\eta^3 - g_3\eta^4)$$

auf die Form

$$f((\alpha\xi + \beta\eta)^2, (\gamma\xi + \delta\eta)^2)$$

zu bringen.

Wenn wir

$$f(x, y) = a_0x^4 + 6a_1x^2y^2 + a_2y^4 \quad (10)$$

setzen, so ergibt sich durch Vergleichung der Koeffizienten:

$$\begin{aligned} a_0\alpha^8 + 6a_1\alpha^4\gamma^4 + a_2\gamma^8 &= 0, \\ a_0\alpha^6\beta^2 + a_1(\alpha^4\gamma^2\delta^2 + \alpha^2\beta^2\gamma^4) + a_2\gamma^6\delta^2 &= 2A, \\ a_0\alpha^4\beta^4 + a_1(\alpha^4\delta^4 + 4\alpha^2\beta^2\gamma^2\delta^2 + \beta^4\gamma^4) + a_2\gamma^4\delta^4 &= -g_2A, \\ a_0\alpha^2\beta^6 + a_1(\beta^4\gamma^2\delta^2 + \alpha^2\beta^2\delta^4) + a_2\gamma^2\delta^6 &= -g_3A, \\ a_0\beta^8 + 6a_1\beta^4\delta^4 + a_2\delta^8 &= 0, \end{aligned}$$

worin $A = (\alpha\delta - \beta\gamma)^4$ gesetzt ist.

Aus der ersten und letzten Gleichung folgt:

$$\frac{\alpha^4}{\gamma^4} = \frac{-3a_1 \pm \sqrt{9a_1^2 - a_0a_2}}{a_0},$$

oder wenn e_1, e_2, e_3 die Wurzeln von $4z^3 - g_2z - g_3 = 0$ bedeuten:

$$\frac{\alpha^4}{\gamma^4} = \frac{e_2 - e_3}{e_1 - e_3}, \quad \frac{\beta^4}{\delta^4} = \frac{e_1 - e_2}{e_1 - e_3},$$

und hieraus ergibt sich durch Elimination von $\alpha : \beta : \gamma : \delta$ die Relation

$$g_2^3 - 27g_3^2 = \frac{108(a_0a_2 - 9a_1^2)^3}{(a_0a_2 - 3a_1^2)^2}.$$

Der Multiplikator M wird nach (7) und (4):

$$M = \frac{T}{H} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)^2\xi\eta}{\frac{2}{2}(\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha\xi + \beta\eta)(\gamma\xi + \delta\eta)} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)^2}{(\alpha\xi + \beta\eta)(\gamma\xi + \delta\eta)},$$

und wenn man die hier geltenden Werte von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einsetzt, erhält man den speziellen Multiplikator für diese Transformation.

2. Beispiel.

Die lineare Substitution

$$x = U = \xi^2 + 2\alpha\xi\eta + \beta\eta^2, \quad y = V = \xi^2 + 2\gamma\xi\eta + \delta\eta^2 \quad (11)$$

mit der Determinante

$$D = (\alpha - \gamma)(\beta - \delta) - (\alpha - \gamma)^2$$

ergibt nach (6) eine Transformation der Ordnung $n = 2$. Für die Normalform wählen wir die Legendresche:

$$\varphi(\xi, \eta) = (1 - \varkappa^2\xi^2)(1 - \xi^2\eta^2),$$

und erhalten durch Vergleichung der Koeffizienten die Bedingungen für die Koeffizienten von $f(U, V)$ und die Konstanten $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varkappa$.

§ 9. Die Transformation zweiten Grades.

Wir setzen, um die elliptischen Differentiale in der Normalform zu erhalten:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= xy(x - y)(x - \lambda^2 y), \\ \varphi(\xi, \eta) &= \xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta), \end{aligned}$$

und es seien U, V vom zweiten Grade.

Die Gleichung (6), § 8, wird jetzt, da T vom zweiten Grade ist

$$\begin{aligned} UV(U - V)(U - \lambda^2 V) \\ = (a\xi + b\eta)^2(a'\xi + b'\eta)^2\xi\eta(\xi - \eta)(\xi - \lambda^2 \eta), \quad (1) \end{aligned}$$

und es müssen zwei der vier Faktoren zweiten Grades auf der linken Seite dieser Gleichung Quadrate sein. Die große Zahl der hierin liegenden Möglichkeiten wollen wir dadurch noch beschränken, daß wir voraussetzen, η und y sollen gleichzeitig verschwinden, also V durch η teilbar sein. Dies gibt (von einem konstanten Faktor abgesehen) für V die folgenden drei Möglichkeiten:

$$1. \quad V = \xi\eta, \quad 2. \quad V = \eta(\xi - \eta), \quad 3. \quad V = \eta(\xi - \lambda^2 \eta).$$

Jeder dieser drei Fälle umfaßt nun wieder drei Unterfälle, indem von den drei übrigen Faktoren $U, U - V, U - \lambda^2 V$ irgend zwei als Quadrate angenommen werden können.

Wir wollen zwei für die Folge besonders wichtige unter diesen Transformationen vollständig durchführen.

1. Die Gaussche Transformation.

$$V = \xi\eta, \quad U = (a\xi + b\eta)^2.$$

Wenn nun noch $U - \lambda^2 V$ ein Quadrat sein soll, so ist

$$\lambda^2 = 4ab$$

zu setzen, und es wird

$$U - \lambda^2 V = (a\xi - b\eta)^2.$$

Da $U - V$ sodann durch $\xi - \eta$ und durch $\xi - \kappa^2 \eta$ teilbar sein muß, so ergeben sich, wenn man $\xi = \eta$, $\xi = \kappa^2 \eta$ setzt, aus $U = V$ die Bedingungen

$$a + b = \pm 1, \quad a\kappa^2 + b = \pm \kappa,$$

woraus, wenn die oberen Zeichen genommen werden,

$$a = \frac{1}{1 + \kappa}, \quad b = \frac{\kappa}{1 + \kappa}, \quad \lambda = \frac{2\sqrt{\kappa}}{1 + \kappa},$$

$$\begin{aligned} V &= \xi\eta, & U &= \left(\frac{\xi + \kappa\eta}{1 + \kappa}\right)^2, & U - \lambda^2 V &= \left(\frac{\xi - \kappa\eta}{1 + \kappa}\right)^2, \\ U - V &= \frac{(\xi - \eta)(\xi - \kappa^2 \eta)}{(1 + \kappa)^2}, \\ T &= \frac{\xi^2 - \kappa^2 \eta^2}{(1 + \kappa)^3}, & H &= \frac{\xi^2 - \kappa^2 \eta^2}{(1 + \kappa)^2}, \\ M &= \frac{1}{1 + \kappa}. \end{aligned}$$

Setzt man also wieder

$$\frac{y}{x} = z, \quad \frac{\eta}{\xi} = \xi,$$

so haben wir das Resultat, daß durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \kappa)^2 \xi}{(1 + \kappa \xi)^2}, \quad \lambda^2 = \frac{4\kappa}{(1 + \kappa)^2} \tag{2}$$

die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \kappa) d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2 \xi)}} \tag{3}$$

geleistet wird.

2. Die Landensche Transformation.

$$V = a\eta(\xi - \eta), \quad U = \xi(\xi - \varkappa^2\eta).$$

Die Bedingungen, daß $U - V$, $U - \lambda^2 V$ Quadrate sind, lauten

$$4a = (\varkappa^2 + a)^2, \quad 4a\lambda^2 = (\varkappa^2 + a\lambda^2)^2,$$

woraus

$$\lambda(\varkappa^2 + a) = \varkappa^2 + a\lambda^2,$$

oder durch $\lambda - 1$ dividiert

$$a\lambda = \varkappa^2;$$

dies in eine der obigen Gleichungen eingesetzt, gibt

$$4\lambda = \varkappa^2(1 + \lambda)^2,$$

und durch Auflösung dieser quadratischen Gleichung, wenn $\varkappa' = \sqrt{1 - \varkappa^2}$ gesetzt ist:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, & a &= (1 + \varkappa')^2, \\ U - V &= [\xi - (1 + \varkappa')\eta]^2, \\ U - \lambda^2 V &= [\xi - (1 - \varkappa')\eta]^2, \\ H &= (1 + \varkappa')^2 [\xi - (1 + \varkappa')\eta][\xi - (1 - \varkappa')\eta], \\ T &= (1 + \varkappa')[(\xi - \eta)^2 - \varkappa'^2 \eta^2], \\ M &= \frac{1}{1 + \varkappa'}, \end{aligned}$$

also durch die Substitution

$$z = \frac{(1 + \varkappa')^2 \xi(1 - \xi)}{1 - \varkappa'^2 \xi}, \quad \lambda = \frac{1 - \varkappa'}{1 + \varkappa'}, \quad (4)$$

die Umformung:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}} = \frac{(1 + \varkappa') d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\varkappa'^2 \xi)}}. \quad (5)$$

Wendet man auf die linke Seite dieser Gleichung wieder die Gauss'sche Transformation an, indem man in den Formeln (2), (3) ξ , $\varkappa$ durch z , λ und z durch eine Variable η ersetzt, so ist, wie aus (2) und (4) folgt, λ in (3) durch $\varkappa$ zu ersetzen, und durch Kombination von (5) und (3) findet man:

$$\frac{d\eta}{\sqrt{\eta(1-\eta)(1-\varkappa^2\eta)}} = \frac{2d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\varkappa^2\xi)}}, \quad (6)$$

und die Verbindung von (2) und (4) ergibt zwischen den Variablen η und ξ den Zusammenhang:

$$\eta = \frac{4\xi(1-\xi)(1-\varkappa^2\xi)}{(1-\varkappa^2\xi^2)^2}. \quad (7)$$

§ 10. Die drei Gattungen elliptischer Integrale.

Es sei jetzt

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \quad (1)$$

eine ganze Funktion dritten oder vierten Grades, und

$$\Omega(x) = \int \frac{\Phi(x) dx}{\sqrt{f(x)}} = \int R(x) dx, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$R(x) = \frac{\Phi(x)}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

gesetzt ist, ein *elliptisches Integral*. Es bedeutet darin x eine unbeschränkt veränderliche (auch komplexe) Größe, und $\sqrt{f(x)}$ hat für jeden Wert von x , für den $f(x)$ nicht verschwindet, zwei entgegengesetzte Werte.

Wir verstehen unter einem *Punkt* nicht einen Wert von x allein, sondern ein zusammengehöriges Wertepaar von x und $\sqrt{f(x)}$, also einen Wert von x mit einem bestimmten Vorzeichen von $\sqrt{f(x)}$.

Ist daher x_0 irgend ein Wert von x , so gibt es zwei Punkte x_0 , wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, aber nur einen, wenn $f(x_0) = 0$ ist. Für $x = \infty$ bestimmen wir die Punkte nach dem Vorzeichen von $\sqrt{f(x)} : x^2$, und wir haben also zwei Punkte $x = \infty$, wenn $f(x)$ vom vierten, und nur einen, wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist.

Nach bekannten Sätzen der Funktionentheorie gibt es, wenn $f(x_0)$ von Null verschieden ist, eine in einem gewissen Bereich konvergente Entwicklung nach dem Taylorschen Lehrsatz:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^m + A_{m+1}(x - x_0)^{m+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m+2} + \dots, \quad (4)$$

worin m eine positive oder negative ganze Zahl oder auch Null ist, während $A_m, A_{m+1}, A_{m+2}, \dots$ Konstanten bedeuten, von denen A_m nicht verschwindet. Dies ist eine Entwicklung nach steigenden Potenzen.

Ergänzend tritt hinzu, falls $f(x)$ vom vierten (nicht vom dritten) Grade ist, die Entwicklung nach fallenden Potenzen

$$R(x) = C_m x^{-m-2} + C_{m+1} x^{-m-3} + C_{m+2} x^{-m-4} + \dots, \quad (5)$$

von der wir sagen, daß sie in der Umgebung eines unendlich fernen Punktes gilt.

Wenn aber $f(x_0)$ verschwindet, so erhält die Entwicklung von $R(x)$ die Form:

$$R(x) = A_m(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}} + A_{m+1}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+1} + A_{m+2}(x - x_0)^{m-\frac{1}{2}+2} + \dots, \quad (6)$$

und wenn $f(x)$ vom dritten Grade ist, so gilt in der Umgebung des unendlich fernen Punktes die Entwicklung

$$R(x) = C_m x^{-m-\frac{3}{2}} + C_{m+1} x^{-m-\frac{5}{2}} + C_{m+2} x^{-m-\frac{7}{2}} + \dots. \quad (7)$$

Aus den Entwicklungen (4) bis (7) können wir die Entwicklungen von Ω ableiten, wobei eine additive Konstante unbestimmt bleibt.

Die Entwicklung von Ω ist dann ebenfalls eine Potenzreihe, wozu, wenn m negativ ist, in den Fällen (4) oder (5) noch ein Glied $A_{-1} \log(x - x_0)$, $C_{-1} \log x$ tritt.

Wir nennen nun x_0 einen *Punkt erster Gattung* von Ω , wenn m in diesen Entwicklungen nicht negativ ist.

Dann ist Ω im Punkte x_0 endlich (auch im Falle $x_0 = \infty$).

Der Punkt x_0 heißt ein *Punkt zweiter Gattung* von Ω , wenn in den Entwicklungen (4), (5) m negativ und $A_{-1} = 0$, $C_{-1} = 0$ ist, und in dem Falle der Entwicklung (6), (7) mit negativem m .

Endlich heißt x_0 ein *Punkt dritter Gattung*, wenn in den Entwicklungen (4) oder (5) A_{-1} oder C_{-1} von Null verschieden ist, wenn also in der Entwicklung von Ω ein logarithmisches Glied vorkommt.

Die Nullpunkte von $f(x)$ können bei dem Integral (2) nicht von der dritten Gattung sein; sie können aber von der dritten Gattung werden, wenn wir das elliptische Integral in der allgemeinen Form $\int \Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$ betrachten.

Das Integral Ω heißt ein *Integral erster Gattung*, wenn es nur Punkte erster Gattung hat. Ein solches Integral hat dann für alle endlichen und unendlichen Werte von x einen endlichen Wert.

Ω heißt ein *Integral zweiter Gattung*, wenn es nur Punkte erster und zweiter Gattung hat, und

Ω heißt ein *Integral dritter Gattung*, wenn es neben Punkten erster und zweiter Gattung auch Punkte dritter Gattung hat.

§ 11. Das Additionstheorem für die Integrale erster Gattung.

Wir betrachten das Integral erster Gattung

$$u = \int_{\infty}^x \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}, \quad (1)$$

und fragen nach den algebraischen Relationen zwischen den oberen Grenzen x_1, x_2, x_3 dreier solcher Integrale, deren Summe konstant ist:

$$u_1 + u_2 + u_3 = \text{const.} \quad (2)$$

Differentiiert man die Gleichung (2) und setzt die Summe der Differentiale gleich Null, so erhält man:

$$\frac{dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0. \quad (3)$$

Diese Differentialgleichung soll durch eine algebraische Relation zwischen x_1, x_2, x_3 integriert werden. Wir machen den Ansatz:

$$a + bx_1 + c\sqrt{f(x_1)} = 0, \quad (4)$$

worin a, b, c Funktionen von x_2 und x_3 sind. Durch Vergleichung mit den entsprechenden Gleichungen für x_2 und x_3 erhält man:

$$\begin{vmatrix} 1, & x_1, & \sqrt{f(x_1)} \\ 1, & x_2, & \sqrt{f(x_2)} \\ 1, & x_3, & \sqrt{f(x_3)} \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Dies ist die gesuchte algebraische Relation zwischen x_1, x_2, x_3 .

Aus der Determinantengleichung folgt durch Entwicklung:

$$(x_2 - x_3)\sqrt{f(x_1)} + (x_3 - x_1)\sqrt{f(x_2)} + (x_1 - x_2)\sqrt{f(x_3)} = 0. \quad (6)$$

Quadriert man diese Gleichung und bringt alle Glieder auf eine Seite, so erhält man eine symmetrische Gleichung zwischen x_1, x_2, x_3 . Für die Weierstraßsche Normalform $f(x) = 4x^3 - g_2x - g_3$ läßt sich diese Gleichung vereinfachen, und man erhält:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{f(x_1)} - \sqrt{f(x_2)}}{x_1 - x_2} \right)^2. \quad (7)$$

Dies ist das *Additionstheorem* für die Funktion $\wp(u)$. Setzt man nämlich $x_i = \wp(u_i)$, so wird aus (2):

$$u_1 + u_2 + u_3 = \text{const},$$

und aus (7) folgt:

$$\wp(u_1) + \wp(u_2) + \wp(u_3) = \left(\frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{2(\wp(u_1) - \wp(u_2))} \right)^2. \quad (8)$$

Für $u_3 = -u_1 - u_2$ erhält man die bekannte Additionformel:

$$\wp(u_1 + u_2) = -\wp(u_1) - \wp(u_2) + \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{\wp(u_1) - \wp(u_2)} \right)^2. \quad (9)$$

§ 12. Das Additionstheorem für die Integrale zweiter und dritter Gattung.

Für die Integrale zweiter Gattung

$$\zeta(u) = \int \wp(u) du = - \int_{\infty}^x \frac{x dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} \quad (1)$$

gilt ein ähnliches Additionstheorem. Aus der Differentiation von

$$\zeta(u_1) + \zeta(u_2) + \zeta(u_3) = \text{const}$$

folgt:

$$\frac{x_1 dx_1}{\sqrt{f(x_1)}} + \frac{x_2 dx_2}{\sqrt{f(x_2)}} + \frac{x_3 dx_3}{\sqrt{f(x_3)}} = 0. \quad (2)$$

Die Integration ergibt:

$$\zeta(u_1 + u_2) = \zeta(u_1) + \zeta(u_2) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u_1) - \wp'(u_2)}{\wp(u_1) - \wp(u_2)}. \quad (3)$$

Für die Integrale dritter Gattung

$$\Pi(u, \alpha) = \int \frac{du}{\wp(u) - \wp(\alpha)} = \int_{\infty}^x \frac{dx}{(x - \wp(\alpha))\sqrt{f(x)}} \quad (4)$$

erhält man das Additionstheorem:

$$\begin{aligned} \Pi(u_1 + u_2, \alpha) - \Pi(u_1, \alpha) - \Pi(u_2, \alpha) &= \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma(u_1 + u_2 + \alpha)\sigma(u_1 - u_2 - \alpha)}{\sigma(u_1 + u_2 - \alpha)\sigma(u_1 - u_2 + \alpha)} + \text{const.} \end{aligned} \quad (5)$$

Dies ist das *allgemeine Additionstheorem* für die elliptischen Integrale.

§ 13. Die Thetafunktionen.

Die Thetafunktionen sind ganze transzendente Funktionen, die durch die unendlichen Reihen definiert werden:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} q^{n^2} e^{2n\pi iv}, \\ \vartheta_{01}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{2n\pi iv}, \\ \vartheta_{10}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} q^{(n+\frac{1}{2})^2} e^{(2n+1)\pi iv}, \\ \vartheta_{11}(v) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n q^{(n+\frac{1}{2})^2} e^{(2n+1)\pi iv},\end{aligned}$$

worin

$$q = e^{\pi i \tau}, \quad \tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

und $v = u/\omega_1$ gesetzt ist. Diese vier Funktionen genügen den *Fundamentalrelationen*:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) &= \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0) + \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0), \\ \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0) &= \vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) - \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0), \\ \vartheta_{01}^2(v) \vartheta_{01}^2(0) &= \vartheta_{00}^2(v) \vartheta_{00}^2(0) - \vartheta_{10}^2(v) \vartheta_{10}^2(0).\end{aligned}$$

Aus diesen Relationen folgen die *Nullwertformeln*:

$$\begin{aligned}\vartheta_{00}^4(0) &= \vartheta_{01}^4(0) + \vartheta_{10}^4(0), \\ 2\vartheta_{00}(0)\vartheta_{00}''(0) &= 2\vartheta_{01}(0)\vartheta_{01}''(0) + 2\vartheta_{10}(0)\vartheta_{10}''(0).\end{aligned}$$

Die Darstellung der Weierstraßschen Funktionen durch Thetafunktionen ist:

$$\wp(u) = -\frac{d^2}{du^2} \log \vartheta_{11}(v) + \text{const}, \quad (1)$$

oder ausführlicher:

$$\wp(u) - e_1 = \left(\frac{\vartheta_{01}(0)}{\omega_1 \vartheta_{11}'(0)} \right)^2 \frac{\vartheta_{10}^2(v)}{\vartheta_{11}^2(v)}, \quad (2)$$

mit entsprechenden Formeln für e_2 und e_3 .

Die *Multiplikationsformeln* der Thetafunktionen erhält man aus der Theorie der Transformation. Für ungerades n gilt:

$$\vartheta_{00}(nv) = c_n \vartheta_{00}(v) \frac{P_n(\vartheta_{00}^2, \vartheta_{01}^2, \vartheta_{10}^2)}{Q_n(\vartheta_{00}^2, \vartheta_{01}^2, \vartheta_{10}^2)}, \quad (3)$$

worin c_n eine Konstante und P_n, Q_n homogene Polynome vom Grade $\frac{n^2-1}{2}$ sind.

§ 14. Die elliptischen Normalkurven.

Wir betrachten die Kurve, die durch die Gleichungen definiert wird:

$$x_1 : x_2 : x_3 = \vartheta_{00}^2(v) : \vartheta_{01}^2(v) : \vartheta_{10}^2(v). \quad (1)$$

Diese Kurve liegt auf dem Kegelschnitt:

$$x_1^2 = x_2^2 + x_3^2, \quad (2)$$

wie aus den Fundamentalrelationen folgt. Sie ist eine *elliptische Normalkurve* vom Geschlecht $p = 1$.

Allgemeiner definiert man eine elliptische Normalkurve vom Grade n durch:

$$x_1 : x_2 : \cdots : x_n = \vartheta_1(v) : \vartheta_2(v) : \cdots : \vartheta_n(v), \quad (3)$$

worin $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$ geeignete Thetafunktionen sind. Diese Kurve liegt im $\mathbb{P}^{n-1}$ und hat den Grad n .

Für $n = 4$ erhält man die elliptische Raumkurve vierter Ordnung, die als Schnitt zweier Quadriken dargestellt werden kann:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 &= 0, \\ a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^2 + a_4 x_4^2 &= 0. \end{aligned}$$

Die Koordinaten dieser Kurve können durch die Thetafunktionen mit halbzahligen Charakteristiken ausgedrückt werden:

$$x_\mu = \vartheta \left[\begin{array}{c} g_1/2 \\ g_2/2 \end{array} \right] (2v), \quad \mu = 1, 2, 3, 4, \quad (4)$$

worin (g_1, g_2) die vier Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ durchläuft.

Die Geraden auf der Kurve entsprechen den Werten $v = \text{const}$, und die Tangenten sind durch $dv = 0$ charakterisiert. Der Büschel der Tangenten hat die Eigenschaft, daß je vier Tangenten durch einen Punkt des Raumes gehen.

§ 15. Die Abelschen Funktionen.

Die Verallgemeinerung der elliptischen Funktionen auf mehrere Variable führt zu den *Abelschen Funktionen*. Wir betrachten das System von p Integralen erster Gattung:

$$u_\mu = \int_{(x_0, y_0)}^{(x_\mu, y_\mu)} \frac{P_\mu(x) dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad \mu = 1, 2, \dots, p, \quad (1)$$

worin $f(x)$ eine ganze Funktion vom Grade $2p+1$ oder $2p+2$ und $P_\mu(x)$ ganze Funktionen vom Grade $\leq p-1$ sind.

Das *Abelsche Theorem* besagt: Es seien $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ m Punkte der algebraischen Kurve $y^2 = f(x)$, und es werde das Summenintegral

$$u_\mu = \sum_{\nu=1}^m \int_{(x_0, y_0)}^{(x_\nu, y_\nu)} \frac{P_\mu(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

betrachtet. Dann lassen sich die symmetrischen Grundfunktionen der (x_ν, y_ν) rational durch die p Größen $\nu_1, \dots, \nu_p$ und $m - p$ weitere Parameter ausdrücken.

Insbesondere für $m = p$ gibt es eine eindeutige Umkehrung: Die p Punkte (x_ν, y_ν) sind durch die p Werte ν_μ bis auf eine endliche Anzahl von Zweigungen eindeutig bestimmt. Dies ist das *Jacobi-Umkehrproblem*.

Die *Riemannschen Thetafunktionen* von p Variablen sind definiert durch:

$$\vartheta(u_1, \dots, u_p) = \sum_{n_1, \dots, n_p = -\infty}^{+\infty} e^{\pi i \sum_{\mu, \nu} a_{\mu\nu} n_\mu n_\nu + 2\pi i \sum_{\mu} n_\mu u_\mu}, \quad (3)$$

worin $(a_{\mu\nu})$ eine symmetrische Matrix mit positivem Imaginärteil ist. Diese Funktionen gestatten die Lösung des Jacobi-Umkehrproblems.

§ 16. Die hyperelliptischen Funktionen.

Der einfachste Fall der Abelschen Funktionen sind die *hyperelliptischen Funktionen*, die zu der Kurve

$$y^2 = f(x) = a_0 x^{2p+2} + a_1 x^{2p+1} + \cdots + a_{2p+2} \quad (1)$$

gehören. Hier ist das Geschlecht gleich p , und die Integrale erster Gattung sind:

$$\Omega_\mu = \int \frac{x^{\mu-1} dx}{\sqrt{f(x)}}, \quad \mu = 1, 2, \dots, p. \quad (2)$$

Die Umkehrung dieser Integrale führt auf die hyperelliptischen Funktionen, die sich durch Riemannsche Thetafunktionen ausdrücken lassen. Für $p = 2$ erhält man die *hyperelliptischen Funktionen vom Geschlecht zwei*, die mit den *elliptischen Funktionen zweier Variablen* verwandt sind.

Die Theorie dieser Funktionen wurde zuerst von Göpel und Rosenhain entwickelt. Die Thetafunktionen von zwei Variablen mit ungeraden Charakteristiken sind die natürlichen Verallgemeinerungen der elliptischen Thetafunktionen.

§ 17. Die Modulfunktionen.

Die *Modulfunktionen* sind Funktionen des Periodenverhältnisses $\tau = \omega_2/\omega_1$, die gegenüber der ganzen Modulgruppe

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad ad - bc = 1, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

invariant sind. Die einfachste Modulfunktion ist die *absolute Invariante*:

$$j(\tau) = \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2} = \frac{(\vartheta_{00}^8 + \vartheta_{01}^8 + \vartheta_{10}^8)^3}{54 (\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10})^8}. \quad (2)$$

Diese Funktion nimmt jeden komplexen Wert genau einmal im Fundamentalbereich der Modulgruppe an. Sie gestattet die Lösung des *Umkehrproblems*: Zu gegebenen Invarianten g_2, g_3 läßt sich τ und damit das Periodengitter bestimmen.

Die *Modulargleichung* für die Transformation n -ter Ordnung ist die algebraische Gleichung, die zwischen $j(\tau)$ und $j(\tau/n)$ besteht. Für $n = 2$ lautet sie:

$$x^3 + y^3 - x^2y^2 + 2^4 \cdot 3 \cdot 31 xy(x + y) - 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^3(x^2 + y^2) + \cdots = 0, \quad (3)$$

worin $x = j(\tau)$, $y = j(2\tau)$.

Für $n = 3$ ist die Modulargleichung vom Grade 4 in x und y ; für allgemeines n vom Grade $\psi(n) = n \prod_{p|n} (1 + \frac{1}{p})$.

Die *Klassengleichung* ist ein spezieller Fall der Modulargleichung. Für imaginär-quadratische Zahlkörper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-D})$ ist $j(\tau_D)$, worin τ_D die Basis eines Ideals in K ist, eine algebraische Zahl vom Grade $h(-D)$ (der Klassenzahl). Die *Singulären Werte* $j(\tau_D)$ sind also Wurzeln der Klassengleichung.

Die Berechnung der Klassengleichung ist eines der wichtigsten Probleme der komplexen Multiplikation. Für kleine Diskriminanten hat man:

$$\begin{aligned} D = 3 : \quad j &= 0, \\ D = 4 : \quad j &= 12^3, \\ D = 7 : \quad j &= -15^3, \\ D = 8 : \quad j &= 20^3. \end{aligned}$$

§ 18. Die Galoissche Theorie der Gleichungen.

Wir kehren nun zur Algebra zurück und betrachten eine Gleichung

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

mit Koeffizienten in einem Körper K . Die *Galoissche Gruppe* G dieser Gleichung ist die Gruppe aller Automorphismen des Zerfällungskörpers, die K elementweise festlassen.

Die Fundamentalgrößen der Theorie sind:

1. Die *Wurzeln* $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ der Gleichung.
2. Die *Galoissche Resolvente*, ein primitives Element des Zerfällungskörpers.
3. Die *Elementarsymmetrischen Funktionen* der Wurzeln, die (bis aufs Vorzeichen) die Koeffizienten a_i sind.

Der Hauptsatz der Galoistheorie besagt: Die Zwischenkörper zwischen K und dem Zerfällungskörper entsprechen eineindeutig den Untergruppen von G . Ein Zwischenkörper ist genau dann normal über K , wenn die entsprechende Untergruppe Normalteiler in G ist.

§ 19. Anwendungen der Galoistheorie.

1. Die Kreisteilungsgleichung.

Die Gleichung

$$x^n - 1 = 0 \quad (1)$$

hat die Wurzeln $\varepsilon^k = e^{2\pi i k/n}$ für $k = 0, 1, \dots, n-1$. Die Galoissche Gruppe ist zyklisch von der Ordnung $\varphi(n)$ und besteht aus den Automorphismen $\varepsilon \mapsto \varepsilon^a$ mit $\gcd(a, n) = 1$.

Für $n = p$ (Primzahl) ist die Gruppe zyklisch von der Ordnung $p-1$. Die *Gaußschen Perioden*

$$\eta_i = \sum_{k=0}^{f-1} \varepsilon^{g^{ek+i}}, \quad e = \frac{p-1}{f} \quad (2)$$

ergaben den ersten Anstoß zur Galoistheorie.

2. Die allgemeine Gleichung fünften Grades.

Die Galoissche Gruppe der allgemeinen Gleichung fünften Grades ist die symmetrische Gruppe $\mathfrak{S}_5$. Da diese nicht auflösbar ist, kann die allgemeine Gleichung fünften Grades nicht durch Radikale gelöst werden.

3. Die Auflösbarkeit durch Radikale.

Eine Gleichung ist genau dann durch Radikale auflösbar, wenn ihre Galoissche Gruppe *auflösbar* ist. Eine Gruppe heißt auflösbar, wenn es eine Kette von Normalteilern

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$$

gibt, so daß jeder Faktor G_i/G_{i+1} abelsch ist.

Für die allgemeine Gleichung n -ten Grades mit $n \geq 5$ ist die Galoissche Gruppe $\mathfrak{S}_n$, die für $n \geq 5$ nicht auflösbar ist. Für $n < 5$ sind die Gruppen $\mathfrak{S}_n$ auflösbar, und die entsprechenden Auflösungsformeln (für $n = 2, 3, 4$) sind bekannt.

§ 20. Die Abelschen Gleichungen.

Eine Gleichung heißt *Abelsch*, wenn ihre Wurzeln die Form

$$\alpha_i = \theta_0 + \theta_1 \varepsilon^i + \theta_2 \varepsilon^{2i} + \cdots + \theta_{n-1} \varepsilon^{(n-1)i} \quad (1)$$

haben, worin ε eine primitive n -te Einheitswurzel ist. Für Abelsche Gleichungen ist die Galoissche Gruppe stets abelsch (daher der Name).

Die *Kreisteilungsgleichung* ist der Prototyp einer Abelschen Gleichung. Ein weiteres Beispiel ist die *Gleichung der Lemniskate*, die von Abel untersucht wurde.

Der Fundamentalsatz über Abelsche Gleichungen besagt: Jede Abelsche Gleichung ist durch Radikale auflösbar. Dies folgt daraus, daß jede abelsche Gruppe auflösbar ist (da sie das direkte Produkt zyklischer Gruppen ist).

§ 21. Die Theorie der algebraischen Funktionen.

Wir betrachten eine algebraische Kurve

$$F(x, y) = 0, \tag{1}$$

worin F ein irreduzibles Polynom in zwei Variablen ist. Die *Funktionenkörper* $K(x, y)$ besteht aus allen rationalen Funktionen von x und y mit Koeffizienten in K .

Die *Stellen* (oder *Punkte*) der Kurve sind die Bewertungen des Funktionenkörpers. Eine Stelle P ordnet jeder Funktion $\varphi \in K(x, y)$ einen Wert $\varphi(P)$ zu (oder ∞).

Ein *Divisor* ist eine formale Summe von Stellen mit ganzzahligen Koeffizienten:

$$D = \sum_P n_P \cdot P, \quad n_P \in \mathbb{Z}, \quad (2)$$

wobei nur endlich viele $n_P \neq 0$ sind. Der Grad des Divisors ist $\sum n_P$.

Eine Funktion φ definiert einen *Hauptdivisor*:

$$(\varphi) = \sum_P \text{ord}_P(\varphi) \cdot P, \quad (3)$$

worin $\text{ord}_P(\varphi)$ die Ordnung der Null- oder Polstelle von φ an der Stelle P ist. Der Grad eines Hauptdivisors ist stets Null.

Zwei Divisoren heißen *äquivalent*, wenn ihre Differenz ein Hauptdivisor ist. Die Äquivalenzklassen bilden die *Divisorenklassengruppe* oder *Picard-Gruppe*.

§ 22. Die Riemann-Rochsche Formel.

Es sei D ein Divisor auf einer algebraischen Kurve vom Geschlecht p . Wir bezeichnen mit $L(D)$ den Vektorraum aller Funktionen φ mit $(\varphi) + D \geq 0$ (d.h. φ hat an den Stellen von D höchstens Pole der Ordnung n_P). Die Dimension dieses Raumes heißt $l(D)$.

Die *Riemann-Rochsche Formel* lautet:

$$l(D) - l(K - D) = \deg(D) - p + 1, \quad (1)$$

worin K ein kanonischer Divisor ist. Ein kanonischer Divisor ist der Divisor eines Differentials dx auf der Kurve; er hat den Grad $2p - 2$.

Für $D = 0$ erhält man $l(0) = 1$ (die Konstanten) und $l(K) = p$, also das Geschlecht. Für $\deg(D) > 2p - 2$ wird $l(K - D) = 0$ und man erhält:

$$l(D) = \deg(D) - p + 1. \quad (2)$$

§ 23. Die Theorie der algebraischen Zahlen.

Ein *algebraischer Zahlkörper* K vom Grade n ist eine endliche Erweiterung von $\mathbb{Q}$ vom Grade n . Ein Element $\alpha \in K$ heißt *ganz*, wenn es einer Gleichung

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

mit ganzen rationalen Koeffizienten a_i genügt.

Die ganzen Elemente von K bilden einen *Ring* $\mathcal{O}_K$, den *Ganzzahlring* von K . Jedes Ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ besitzt eine Basis aus n Elementen.

Die *Diskriminante* d_K des Körpers ist eine fundamentale Invariante. Für quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ gilt:

$$d_K = \begin{cases} D, & D \equiv 1 \pmod{4}, \\ 4D, & D \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases} \quad (2)$$

§ 24. Die Idealtheorie.

Im Ring $\mathcal{O}_K$ der ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörpers gilt der *Satz von der eindeutigen Zerlegung in Primideale*: Jedes Ideal $\mathfrak{a} \neq (0), (1)$ läßt sich eindeutig als Produkt von Primidealen schreiben:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}. \quad (1)$$

Dieser Satz wurde zuerst von Dedekind bewiesen. Er gilt nicht für die Zahlen selbst (da die eindeutige Primfaktorzerlegung im allgemeinen nicht gilt), wohl aber für die Ideale.

Die *Idealklassengruppe* $Cl(K)$ ist die Gruppe der Äquivalenzklassen von Idealen (zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen äquivalent, wenn es Hauptideale $(\alpha), (\beta)$ gibt mit $\mathfrak{a}(\alpha) = \mathfrak{b}(\beta)$). Die Ordnung $h(K)$ dieser Gruppe heißt die *Klassenzahl*.

§ 25. Die Einheitengruppe.

Ein Element $\varepsilon \in \mathcal{O}_K$ heißt *Einheit*, wenn $\varepsilon^{-1} \in \mathcal{O}_K$, d.h. wenn $N(\varepsilon) = \pm 1$. Die Einheiten bilden eine multiplikative Gruppe $\mathcal{O}_K^\times$.

Nach dem *Dirichletschen Einheitensatz* ist

$$\mathcal{O}_K^\times \cong \mu_K \times \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1}, \quad (1)$$

worin μ_K die Gruppe der Einheitswurzeln in K ist, und r_1, r_2 die Anzahlen der reellen bzw. komplex-konjugierten Einbettungen von K in $\mathbb{C}$.

Für reell-quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ mit $D > 0$ ist $r_1 = 2, r_2 = 0$, also die Einheitengruppe unendlich zyklisch. Es gibt eine *Grundeinheit* $\varepsilon_0 > 1$, so daß jede Einheit die Form $\pm \varepsilon_0^n$ hat.

Die Grundeinheit kann durch die Kettenbruchentwicklung von $\sqrt{D}$ bestimmt werden.

§ 26. Die Theorie der binären quadratischen Formen.

Eine *binäre quadratische Form* ist ein Ausdruck

$$F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \quad (1)$$

worin a, b, c ganze Zahlen sind. Die *Diskriminante* ist $D = b^2 - 4ac$.

Zwei Formen F und F' heißen *äquivalent*, wenn es eine unimodulare Substitution

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y', \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (2)$$

gibt, die F in F' überführt.

Die Klassenzahl $h(D)$ ist die Anzahl der Äquivalenzklassen von Formen der Diskriminante D . Sie ist endlich und hängt eng mit der Klassenzahl des quadratischen Zahlkörpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ zusammen.

§ 27. Die Komposition der Formen.

Gauss führte eine *Komposition* binärer quadratischer Formen ein, die der Multiplikation der entsprechenden Ideale im quadratischen Zahlkörper entspricht. Sind F_1 und F_2 zwei Formen der gleichen Diskriminante, so gibt es stets eine Form F_3 , die ihre *Komposition* ist:

$$F_1(x_1, y_1) \cdot F_2(x_2, y_2) = F_3(X, Y), \quad (1)$$

worin X, Y bilineare Formen in x_1, y_1, x_2, y_2 sind.

Diese Komposition macht die Klassengruppe zu einer abelschen Gruppe. Das Einselement ist die Klasse der Hauptform $x^2 - \frac{D}{4}y^2$ (für $D \equiv 0 \pmod{4}$) oder $x^2 + xy + \frac{1-D}{4}y^2$ (für $D \equiv 1 \pmod{4}$).

§ 28. Die Theorie der Körperinvarianten.

Die Theorie der algebraischen Zahlkörper führt auf die Untersuchung von Invarianten, die den Körper charakterisieren. Die wichtigsten sind:

1. Die *Diskriminante* d_K , die das Verzweigungsverhalten der Primzahlen beschreibt.
2. Die *Klassenzahl* $h(K)$, die die Größe der Idealklassengruppe mißt.
3. Der *Regulator* $R(K)$, der das „Wachstum“ der Einheiten beschreibt.
4. Die *Zetafunktion* $\zeta_K(s)$, die die arithmetischen Eigenschaften des Körpers in analytischer Form zusammenfaßt.

Die *Dedekindsche Zetafunktion* ist definiert durch:

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}, \quad \Re(s) > 1, \quad (1)$$

worin die Summe über alle ganzen Ideale $\mathfrak{a} \neq (0)$ und das Produkt über alle Primideale $\mathfrak{p}$ erstreckt wird.

§ 29. Die analytische Klassenzahlformel.

Die Dedekindsche Zetafunktion läßt sich analytisch fortsetzen und genügt einer Funktionalgleichung. An der Stelle $s = 1$ hat sie einen Pol erster Ordnung mit dem Residuum:

$$\operatorname{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} R(K)}{w_K \sqrt{|d_K|}} h(K), \quad (1)$$

worin w_K die Anzahl der Einheitswurzeln in K ist.

Dies ist die *analytische Klassenzahlformel*. Sie gestattet die Berechnung der Klassenzahl aus der Zetafunktion des Körpers.

Für imaginär-quadratische Körper $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-D})$ vereinfacht sich diese Formel wesentlich. Hier ist $r_1 = 0$, $r_2 = 1$, $R(K) = 1$, und man erhält:

$$h(K) = \frac{w_K \sqrt{|d_K|}}{2\pi} L(1, \chi_D), \quad (2)$$

worin $L(1, \chi_D)$ der Wert der Dirichletschen L -Funktion zum quadratischen Charakter χ_D an der Stelle $s = 1$ ist.

Für $D = 1$ ($K = \mathbb{Q}(i)$) wird $w_K = 4$, $|d_K| = 4$, und

$$L(1, \chi_{-4}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4},$$

also $h(K) = 1$, wie bekannt.

Für $D = 3$ ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$) wird $w_K = 6$, $|d_K| = 3$, und

$$L(1, \chi_{-3}) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots = \frac{\pi}{3\sqrt{3}},$$

also $h(K) = 1$.

§ 30. Die komplexe Multiplikation.

Wir kehren zur Theorie der elliptischen Funktionen zurück. Wenn das Periodenverhältnis τ einer quadratischen Gleichung

$$a\tau^2 + b\tau + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

genügt, so heißt der entsprechende elliptische Funktionenkörper ein *Körper mit komplexer Multiplikation*.

Die *Multiplikatoren* sind die ganzen Zahlen α des imaginär-quadratischen Körpers $K = \mathbb{Q}(\tau)$, für die $\alpha\omega_1$ und $\alpha\omega_2$ im Periodengitter liegen. Sie bilden eine *Ordnung* $\mathcal{O}$ in K .

Die j -Invariante ist dann eine algebraische Zahl, und zwar eine ganze Zahl des Körpers K . Der genaue Grad ergibt sich aus der Klassenzahl $h(\mathcal{O})$ der Ordnung $\mathcal{O}$.

Die *Hauptordnung* $\mathcal{O}_K$ hat die Klassenzahl $h(K)$, und $j(\mathcal{O}_K)$ erzeugt den *Hilbertschen Klassenkörper* von K , eine unverzweigte abelsche Erweiterung vom Grade $h(K)$.

§ 31. Die Modularkörper.

Die Theorie der Modulfunktionen führt auf die Untersuchung von Körpern, die aus den Modulfunktionen entstehen. Der *Modulkörper* F_N der Stufe N wird erzeugt von $j(\tau)$ und $j(N\tau)$.

Dies ist ein algebraischer Funktionenkörper einer Variablen über $\mathbb{C}$. Seine automorphen Eigenschaften sind eng mit der *Kongruenzgruppe* $\Gamma_0(N)$ verbunden:

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1)$$

Der Körper F_N hat den Grad $\psi(N) = N \prod_{p|N} (1 + \frac{1}{p})$ über $F_1 = \mathbb{C}(j(\tau))$.

§ 32. Die rationalen Punkte auf Kurven.

Eine der tiefsten Fragen der Zahlentheorie ist die nach den *rationalen Punkten* auf einer algebraischen Kurve. Für Kurven vom Geschlecht $p = 0$ lassen sich die rationalen Punkte (falls es einen gibt) parametrisch angeben.

Für Kurven vom Geschlecht $p = 1$ (elliptische Kurven) bilden die rationalen Punkte eine endlich erzeugte abelsche Gruppe (Mordell-Weil-Gruppe). Es gilt der *Satz von Mordell*:

Die Gruppe der rationalen Punkte auf einer elliptischen Kurve über $\mathbb{Q}$ ist endlich erzeugt.

Dieser Satz wurde später von Weil auf abelsche Varietäten beliebigen Geschlechts verallgemeinert.

Die *Torsionsgruppe* der rationalen Punkte ist nach einem Satz von Mazur endlich und höchstens von der Ordnung 16. Die möglichen Torsionsgruppen sind vollständig klassifiziert.

Der *Rang* r der Mordell-Weil-Gruppe ist dagegen noch nicht allgemein berechenbar. Die *Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung* behauptet, daß der Rang gleich der Ordnung der Nullstelle der L -Funktion der elliptischen Kurve an der Stelle $s = 1$ ist:

$$r = \text{ord}_{s=1} L(E, s). \quad (1)$$

§ 33. Die Kroneckersche Grenzformel.

Die *Kroneckersche Grenzformel* gibt die Fourierentwicklung der *Eisensteinreihen* an. Für die Reihe

$$E_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}} \quad (1)$$

gilt:

$$E_k(\tau) = 2\zeta(2k) + \frac{2(2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n, \quad (2)$$

worin $q = e^{2\pi i\tau}$ und $\sigma_{2k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{2k-1}$.

Für $k = 1$ (formal) erhält man die berühmte Formel:

$$\sum'_{m,n} \frac{1}{(m\tau + n)^2} = \frac{\pi^2}{3} - 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n, \quad (3)$$

die die Grundlage für die Theorie der Modulformen bildet.

§ 34. Die Hecksche Theorie.

Hecke entwickelte eine systematische Theorie der *Modulformen* und ihrer L -Funktionen. Eine Modulform vom Gewicht k zur vollen Modulgruppe ist eine holomorphe Funktion $f(\tau)$ auf der oberen Halbebene mit:

1. $f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ für alle $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.
2. $f(\tau)$ ist holomorph im *cusp* $\tau = i\infty$.

Die L -Funktion einer Modulform $f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ ist:

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}. \quad (1)$$

Hecke zeigte, daß $L(f, s)$ analytisch fortgesetzt werden kann und einer Funktionalgleichung genügt.

§ 35. Die Artinschen L -Funktionen.

Artin führte eine neue Klasse von L -Funktionen ein, die mit Galoisdarstellungen verbunden sind. Es sei L/K eine Galois-Erweiterung mit Gruppe G , und $\rho : G \rightarrow GL(V)$ eine Darstellung von G auf einem endlich-dimensionalen Vektorraum V .

Für jedes Primideal $\mathfrak{p}$ von K wähle man ein Primideal $\mathfrak{P}$ von L über $\mathfrak{p}$ und eine *Frobenius-Substitution* $\sigma_{\mathfrak{P}}$. Die *Artinsche L -Funktion* ist dann:

$$L(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{\det(I - \rho(\sigma_{\mathfrak{P}})N(\mathfrak{p})^{-s})}, \quad (1)$$

worin das Produkt über alle Primideale $\mathfrak{p}$ erstreckt wird, die in L/K unverzweigt sind.

Die wichtigsten Eigenschaften der Artinschen L -Funktionen sind:

1. *Meromorphe Fortsetzung*: $L(s, \rho)$ läßt sich auf die ganze komplexe Ebene meromorph fortsetzen.
2. *Funktionalgleichung*: Es gibt eine Funktionalgleichung, die s mit $1 - s$ verbindet.
3. *Artinsche Vermutung*: Für nicht-triviale irreduzible Darstellungen ρ ist $L(s, \rho)$ eine ganze Funktion.

Die *Artinsche Vermutung* ist eines der großen ungelösten Probleme der Zahlentheorie. Sie wurde bisher nur für spezielle Darstellungen (monomiale Darstellungen) bewiesen.

§ 36. Die nicht-abelsche Klassenkörpertheorie.

Die klassische Klassenkörpertheorie behandelt abelsche Erweiterungen. Die Verallgemeinerung auf nicht-abelsche Erweiterungen ist eines der Hauptprobleme der modernen Zahlentheorie.

Das *Langlands-Programm* stellt einen weitreichenden Ansatz zur Lösung dieses Problems dar. Es postuliert eine Korrespondenz zwischen:

1. *Automorphen Darstellungen* von $GL_n(\mathbb{A}_K)$, und
2. *Galoisdarstellungen* $\rho : \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow GL_n(\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$.

Diese Korrespondenz soll die Artinsche L -Funktion mit der *automorphen L -Funktion* identifizieren und damit die Artinsche Vermutung beweisen.

Für $n = 1$ reduziert sich dies auf die klassische Klassenkörpertheorie. Für $n = 2$ wurden bedeutende Fortschritte erzielt, die mit der Modulformentheorie verbunden sind.

§ 37. Die Zukunft der Algebra.

Die Entwicklung der Algebra im 20. Jahrhundert hat gezeigt, daß die klassischen Probleme der Theorie der algebraischen Gleichungen, der elliptischen Funktionen und der algebraischen Zahlkörper in einem weiten Rahmen von Methoden und Begriffen zusammengefaßt werden können.

Die *algebraische Geometrie*, die *Darstellungstheorie* und die *arithmetische Geometrie* sind die drei Hauptsäulen, auf denen die moderne Algebra ruht. Die Verbindung zwischen diesen Gebieten wird durch die Theorie der *Schemata* von Grothendieck hergestellt.

Die weitere Entwicklung wird zweifellos zu neuen Einsichten über die Struktur der algebraischen Zahlen und der algebraischen Funktionen führen und die Lösung der großen offenen Probleme — der Artinschen Vermutung, der Riemannschen Vermutung für beliebige Zetafunktionen, der Birch-Swinnerton-Dyer-Vermutung — näherbringen.

Anhang. Aufgaben und Beispiele.

1. Man beweise die Formel:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m q^{\frac{3m^2+m}{2}}.$$

(Euler Pentagonalzahlsatz.)

2. Man zeige, daß die Funktion

$$f(\tau) = q^{-1} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

eine Modulform vom Gewicht 12 ist. (Dies ist die *Diskriminantenfunktion* $\Delta(\tau)$.)

3. Es sei $\wp(u)$ die Weierstraßsche Funktion. Man beweise:

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3.$$

4. Man zeige, daß für die Thetafunktionen gilt:

$$\vartheta_{00}(v)^4 = \vartheta_{01}(v)^4 + \vartheta_{10}(v)^4.$$

(Jacobische Identität.)

5. Man beweise das Additionstheorem:

$$\wp(u+v) = -\wp(u) - \wp(v) + \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2.$$

6. Man zeige, daß die Galoissche Gruppe der Gleichung

$$x^5 - 4x + 2 = 0$$

die symmetrische Gruppe $\mathfrak{S}_5$ ist, und daß sie daher nicht durch Radikale lösbar ist.

7. Es sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-23})$. Man zeige, daß die Klassenzahl $h(K) = 3$ ist.

8. Man beweise die Kroneckersche Grenzformel für $k = 2$:

$$\sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m\tau + n)^4} = \frac{\pi^4}{45} + \frac{16\pi^4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n.$$

9. Man zeige, daß die Modulargleichung für $n = 2$ in der symmetrischen Form geschrieben werden kann:

$$x^3 + y^3 - x^2y^2 - 1485xy(x + y) - 162000(x^2 + y^2) + 41097375xy + 8748000000(x + y) = 0.$$

10. Man beweise, daß die Einheitengruppe von $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ aus den Zahlen $\pm(1 + \sqrt{2})^n$ besteht.

Ende des zweiten Teils.